《云山竹简·华风雅集》

素材与版权合规清单

第三方素材、开源库、模型与云服务版权筛查

含 AI 生成素材的合规确认

凡证据不足者一律标注「待确认」，不作推断性结论。

一、总说明与结论摘要

1.1 筛查范围

本清单覆盖本作品使用的全部第三方内容：开源依赖库、字体、图标、图片与插画、音效与配音、AI 模型与云服务，以及 AI 生成素材的合规确认。所有结论均基于对仓库内实际文件、代码引用与依赖包 license 字段的只读核查。

1.2 结论摘要

类别	整体结论	风险等级
开源依赖库（30 个）	全部为宽松许可（MIT 为主，另有 Apache-2.0 与 BSD-2-Clause），可商用、可再分发	低
字体	全仓无任何字体文件，100% 使用操作系统自带字体栈，不涉及字体授权	无
音效 / 配乐 / 配音	全仓无任何音频文件；配乐为 Web Audio API 纯代码合成；语音为浏览器原生 Web Speech API	无
图标	阿里 Iconfont 双库（CDN 外链）+ antd-mobile-icons（MIT）	中（需确认 iconfont 项目内图标原创性）
图片 / 插画	共 48 个文件约 12.6MB，来源分 AI 生成、团队设计稿切图、团队提供画稿三类	中（部分权属口径需统一）
AI 生成素材	已确认由团队使用生成式工具产出，并留存提示词与路径记录	低（需落地 AIGC 标识）
模型与云服务	DeepSeek、Coze 为按量付费商业 API；天气与定位为免费公共服务	中（免费服务的商用条款需核实）

1.3 需要团队人工确认的事项（共 13 项）

下列事项在本清单中无法通过仓库证据得出结论，须由团队书面确认后方可定稿。其中前 5 项为高优先级。

1. iconfont 两个项目（font_5104647 / font_5241957）内的图标是否为团队自绘或自行上传。若取自平台公开图标，授权依上传者而定，平台不统一授予商用许可。
2. assets/home/ 下 5 张设计底图（bg-yayan / bg-shiwu / bg-poem / bg-almanac-ancient / bg-almanac-modern）与 4 张四雅插画（yaji-*.jpg）的确切作者与权属。文档中并存「用户提供的底图」与「团队 AI 设计稿切图」两种口径，需统一。
3. assets/guancang 与 assets/shuzhai 插画的定性：填报记录称由 Midjourney v6 生成后人工加工，但代码注释称「高清真迹立绘」（暗示古画扫描件）。二者必须二选一：若为 AI 生成须按 AIGC 规范标注；若为古画真迹则属公有领域但须标注出处。
4. assets/auth/reference-login.png 与 reference-register.png（合计约 4.2MB）的原作者、生成工具与授权。且经核查这两张图当前已被源码零引用，若仍随包交付需说明用途。
5. 以下图片在文档中未见来源记录：assets/home/bg-paper.jpg、poem-art.jpg、assets/guancang/guancang_header_bg.png、sage-libai-full-v2.png。
6. docs/design/phase3/ 目录若进入交付物：其 stitch-export/*.html 含 fonts.googleapis.com 与 Material Symbols 外链；assets/portrait_libai_welcome.jpg 与 P1~P5 图被设计评审判定为「写实古画原作裁圆 / 彩色古画」，版权未清。
7. docs/design/cankao/ 四张参考图（约 5.5MB）确认为队长提供的审美基准，但原始来源与授权未书面确认。
8. 作品自身的开源许可证尚未统一：backend/package.json 标注 ISC、readme.md 徽章标注 MIT，而仓库根目录无 LICENSE 文件。需统一并落盘。
9. Open-Meteo、ipwho.is、ipinfo.io 的免费层商用条款：当前「免费无 Key」不等于可商用，需按其服务条款确认，或在交付物中标注「仅限竞赛演示、非商用」。
10. 诗词数据中转站 poetry.palemoky.com 的使用条款未核实（其上游 chinese-poetry 数据集为 MIT 开源）。且文档记录其数据存在朝代错误。
11. AIGC 标识的落地核查：多份填报记录已声明「预留标识」，但界面层是否已有可见标注需实机确认。
12. 仓库内未发现 THIRD_PARTY_NOTICES 或 LICENSES 汇总文件，按规范建议随交付物附第三方许可清单。
13. 仓库内未发现任何「免费图库下载」类记录（Pexels / Unsplash / CC0 等均无命中）。若答辩需要「非 AI、非自制」素材的证据，需团队另行补充。

二、开源依赖库许可清单

许可类型读取自各依赖包实际安装目录下 package.json 的 license 字段，非按包名推断。经核查，全部 30 个依赖均为宽松许可，无 GPL 类传染性许可。

2.1 前端运行时依赖

包名	版本	用途	许可
react	19.2.3	UI 框架	MIT
react-dom	19.2.3	DOM 渲染	MIT
react-router-dom	7.11.0	前端路由	MIT
antd-mobile	5.42.3	移动端 UI 组件库	MIT
antd-mobile-icons	0.3.0	官方矢量图标库	MIT
axios	1.13.2	HTTP 客户端	MIT

2.2 前端构建与质量工具

包名	版本	用途	许可
vite	7.3.0	构建工具	MIT
@vitejs/plugin-react	5.1.2	Vite React 插件	MIT
less	4.5.1	样式预处理器	Apache-2.0
eslint	9.39.2	代码检查	MIT
@eslint/js	9.39.2	ESLint 配置	MIT
eslint-plugin-react-hooks	7.0.1	Hooks 规则	MIT
eslint-plugin-react-refresh	0.4.26	HMR 规则	MIT
globals	16.5.0	全局变量定义	MIT
@types/react	19.2.7	类型声明	MIT
@types/react-dom	19.2.3	类型声明	MIT

2.3 后端依赖

包名	版本	用途	许可
koa	3.1.1	Web 框架	MIT

koa-router	14.0.0	路由	MIT
koa-bodyparser	4.4.1	请求体解析	MIT
koa-static	5.0.0	静态资源服务	MIT
@koa/cors	5.0.0	跨域中间件	MIT
@koa/multer	4.0.0	上传中间件（Koa 适配）	MIT
multer	2.4.0	分片上传	MIT
mysql2	3.16.0	MySQL 驱动	MIT
jsonwebtoken	9.0.3	JWT 签发与校验	MIT
bcrypt	6.0.0	密码加盐哈希	MIT
svg-captcha	1.4.0	图形验证码	MIT
axios	1.13.2	HTTP 客户端	MIT
dotenv	17.2.3	环境变量加载	BSD-2-Clause
openai	6.16.0	调用 DeepSeek（OpenAI 兼容协议）	Apache-2.0

2.4 许可合规说明

- MIT、Apache-2.0、BSD-2-Clause 均为宽松许可，允许商业使用、修改与再分发。
- Apache-2.0（less、openai）附带专利授权与 NOTICE 要求：再分发时须保留许可证文本与声明文件。
- 本作品为参赛演示用途，未做二进制再分发；若后续对外发布，建议随包附第三方许可清单。
- 本项目自身许可证状态见第 1.3 节第 8 项，需团队统一。

三、字体合规清单

3.1 结论

本作品全仓不存在任何字体文件（无 .woff / .woff2 / .ttf / .otf / .eot），也不存在 @font-face 声明，未加载任何 Web 字体。所有字体均调用操作系统自带字体栈，因此不涉及任何字体授权问题。

3.2 实际使用的字体栈

字体名	类型	系统归属	授权
STKaiti（华文楷体）	中文楷体	macOS 自带	系统字体，随系统授权
KaiTi（楷体）	中文楷体	Windows 自带	系统字体，随系统授权
Kaiti SC	中文楷体	macOS 自带	系统字体，随系统授权
STXingkai / 华文行楷	中文行楷	macOS 自带	系统字体，随系统授权
Songti SC / STSong	中文宋体	macOS 自带	系统字体，随系统授权
SimSun（宋体）	中文宋体	Windows 自带	系统字体，随系统授权
PingFang SC	中文黑体	macOS 自带	系统字体，随系统授权
Microsoft YaHei（微软雅黑）	中文黑体	Windows 自带	系统字体，随系统授权
Hiragino Sans GB	中文黑体	macOS 自带	系统字体，随系统授权
Noto Serif SC	中文衬线	仅作字体栈末尾 fallback，未加载 Web 字体	未加载
Georgia	西文衬线	通用系统字体	系统字体，随系统授权

需注意的美术风险（非版权问题）：因依赖系统字体，同一页面在 Windows 与 macOS 上的楷体、行楷字形存在差异。若答辩演示环境与开发环境系统不同，建议提前确认显示效果。

已核查并排除的一项风险：docs/design/phase3/stitch-export/ 下的设计过程稿 HTML 中含 fonts.googleapis.com 外链，但该目录为设计稿导出物，不是运行代码。且团队已因受限网络下 Google Fonts 解析失败（ENOTFOUND）而主动移除了运行时的外源字体依赖。若该目录进入交付物，建议一并清理外链。

四、图标合规清单

4.1 使用情况

图标库	引入方式	用途	授权状态
阿里 Iconfont 基础库 font_5104647	index.html 中 CDN 外链	微信/QQ/相机等基础图标	待确认（见 4.2）
阿里 Iconfont 国风定制库 font_5241957	index.html 中 CDN 外链	雅集/知音/书斋/展品/书卷/文房等国风图标	待确认（见 4.2）
antd-mobile-icons 0.3.0	npm 依赖	返回、折叠、更多等基础操作图标	MIT
内联线性 SVG	源码内手写	日月主题切换图标（因两个图标库均无此图标）	团队自制

4.2 需确认事项：Iconfont 图标的原创性

Iconfont 平台的规则是：每个图标项目的授权由图标上传者自行声明，平台本身不统一授予商用许可。因此须确认这两个项目内的图标是否为团队自绘或自行上传。

- 若为团队自绘：授权归团队，无第三方风险。
- 若取自平台公开图标：需逐一核对原作者声明（部分公开图标仅限学习使用）。
- 另建议核对版本一致性：文档中记录的国风库链接曾为 font_5241957_dms3u40idy.css，而代码中现为 font_5241957_rgqdox4q9h.css，需确认是否为同一项目的版本更新。

4.3 团队自设的图标规范（体现自主设计）

团队在技术文档中立有明确的图标铁律，并说明了理由：禁止使用 AI 生成的位图图标，因为位图有毛边底色、在高清屏模糊，且无法用 CSS 动态改色（激活态需变朱砂红），会产生廉价感。全站因此统一改用矢量图标库。

该规范已实际执行：仓库内 public/assets/tabbar/ 目录下曾有 3 张底栏器物位图切图，在改用矢量图标后被全量删除，该目录现已为空。

五、图片与插画合规清单

5.1 总体规模

frontend/public 下共 48 个图片文件，合计约 12.6MB，按 7 个目录组织。frontend/src/assets 目录不存在（全部图片置于 public 下）。

5.2 逐目录清单

目录	数量 / 大小	内容与关键文件	来源	授权
assets/guancang	16 个 / 5.6MB	观藏页背景、三卷轴、四位先贤立绘（最大单图 sage-libai-full-v2.png 约 2.4MB）	填报记录：Midjourney v6 生成后人工加工	待确认（见 5.3 第 3 项）
assets/scholar-scenes	7 个 / 1.6MB	七幅诗人对席场景插画（含竹林清谈群聊场景）	团队使用内置 ImageGen 生成	团队原创（AI 生成），需 AIGC 标识
assets/auth	2 个 / 4.2MB	登录与注册页画稿（各约 2.1MB）	填报记录：团队/用户提供的画稿	待确认；且当前源码已零引用
assets/home	11 个 / 0.5MB	首页五张设计底图、四雅插画、诗词装饰图（最大 bg-paper.jpg 约 159KB）	文档口径不一：或为团队提供底图，或为团队 AI 设计稿切图	待确认（见 5.3 第 2 项）
assets/shuzhai	3 个 / 0.2MB	书斋头像、藏品插画、清规插画	同 guancang 口径	待确认
assets/common	1 个 / 0.3MB	全站统一背景 bg_guofeng.jpg	未见来源记录	待确认
images/decor	1 个 / 0.2MB	账号恢复卡宣纸插画 recovery-xuan-paper-v1.jpg	填报记录：image_gen 生成，含完整提示词与压缩参数	团队原创（AI 生成），需 AIGC 标识

5.3 已确认的 AI 生成素材（合规确认）

以下两类已明确为团队使用生成式 AI 工具产出，且留存了完整的生成记录（含提示词原文）：

（1）七幅诗人对席场景插画

- 生成工具：内置 ImageGen。生成时间 2026-10-14。
- 留存证据：frontend/public/assets/scholar-scenes/README.md 中完整记录了每个文件对应的意境命名与提示词。
- 后期处理：仅做格式转换（WebP，quality 88），保持原始内容未修改。
- 版权确认：由团队使用自有工具生成，不涉及第三方输入素材，故不侵犯第三方输入版权。

（2）账号恢复卡宣纸插画

- 生成工具：image_gen。
- 留存证据：填报记录中记录了原图路径、完整提示词，以及「1536×1024、仅 JPEG q86 压缩」的处理参数。

关于 AI 生成素材是否侵犯第三方输入版权：经核查，上述生成任务均为文生图（由文字提示词生成），未以第三方图片作为输入或参考图，因此不存在「输入素材版权」争议。团队在填报记录中也已声明「预留 AIGC 标识」，符合生成式 AI 内容标识的合规方向。

5.4 设计参考图（不进入产品）

目录	内容	性质与用途	处理
docs/design/cankao/	4 张参考图约 5.5MB（对应登录注册、雅集首页、观藏、书斋）	队长提供的审美基准参考稿，仅用于出图与实现的视觉对齐，不是产线素材	文档已禁止将其放入 frontend/public/
docs/design/phase3/	5 屏设计稿与 Stitch 导出的 HTML	设计过程稿	评审已判定其中先贤头像为「写实古画原作裁圆」、立绘为「彩色古画」，要求替换为团队自有透明底写意水墨

提示：docs/design/ 整目录均为设计过程稿，不属于产品运行素材，建议在正式交付物中排除该目录，或至少排除含外链与未清版权图的两处。

六、音效、配乐与配音合规清单

6.1 结论：零音频素材

经全仓递归检索（.mp3 / .wav / .ogg / .m4a / .aac / .flac），本作品不包含任何音频文件。全部声音能力均由代码实时生成或调用系统能力，因此不存在配乐、音效的版权问题。

6.2 声音实现方式

声音类型	实现方式	版权状态
古琴配乐（听琴品韵）	Web Audio API：以振荡器（triangle 波）按中国传统五声音阶（宫 261.63Hz / 商 329.63Hz / 角 392Hz / 徵 440Hz / 羽 523.25Hz）纯代码合成	零版权风险（无外部素材，代码生成）
先贤语音朗诵	浏览器原生 Web Speech API（speechSynthesis），按 voice.name 匹配系统音色，语速 0.84~0.90 倍双音色	调用操作系统语音服务，作品不内置任何语音文件
识器语音讲解	原设计由 Coze 工作流 TTS 节点返回音频直链，前端以 audio 标签播放；上游已删除该节点	后端契约仅接受 http(s) 直链，缺失时置空字符串，不伪造资源地址

需注意：浏览器原生语音合成是否联网取决于设备与浏览器实现，前端隐私政策已如实披露「语音朗读依赖设备及浏览器提供的语音服务」。此外，若作品后续接入云端 TTS，须另行核查该服务的商用条款。

七、模型与云服务清单

服务	端点 / 模型	用途	授权与费用
DeepSeek API	api.deepseek.com，模型 deepseek-chat	先贤对话、白话雅译、赋魂、诗词雅析、智能搜诗	商业 API，按量付费，需团队自备 Key
Coze 工作流	r85vf8qf77.coze.site/run（节点 1 为 Doubao-Vision / GPT-4o-mini）	拍照识器多模态识别。当前上游返回 404，已失效	字节跳动商业服务，Token 鉴权
Open-Meteo	api.open-meteo.com	按经纬度取真实气温与天气码	免费、无需 Key。商用条款需核实
ipwho.is	ipwho.is	IP 归属地推断（首选）	免费、无需 Key。额度与商用条款需核实
ipinfo.io	ipinfo.io/json	IP 归属地推断（备用）	免费层限流，商用需付费或授权
维基文库	zh.wikisource.org	平水韵字表（106 韵部 / 8988 韵字）与飞花令语料原文	公有领域 / CC BY-SA。代码注释中已记录出处 URL
阿里 Iconfont CDN	at.alicdn.com	矢量图标字体运行时加载	见第四节
poetry.palemoky.com	诗泉诗词接口	诗词随机与检索的上游（已因端点失效改为本地兜底）	待确认。其上游 chinese-poetry 数据集为 MIT 开源

7.1 已弃用的服务（保留记录）

- whois.pconline.com.cn：曾用作 IP 定位首选。因该接口无 CORS 响应头且返回 GBK 编码，浏览器端请求必然失败并产生乱码城市名，已弃用。
- ip-api.com：曾用作 IP 定位备用。因仅提供明文 HTTP 接口，HTTPS 部署下会被浏览器的混合内容策略拦截，已弃用。

以上两项的失败原因与修复方案已形成文档记录并交接给相关成员，修复后改用 ipwho.is（HTTPS + CORS + UTF-8）。

八、合规自查与待办

8.1 已通过的自查项

检查项	结论
第三方图片、字体、音效是否侵权	字体与音频无第三方素材；图片中 AI 生成部分已确认无第三方输入，另有若干待确认项（见 1.3）
开源库许可是否合规	30 个依赖全部为 MIT / Apache-2.0 / BSD-2-Clause 宽松许可，无传染性许可
AI 生成素材是否侵犯第三方输入版权	已确认均为文生图，未以第三方图片为输入或参考图，无输入版权争议
是否硬编码敏感密钥	密钥仅存于后端 .env.local 且已 gitignore；全历史检索未进入版本库。附带建议：轮换该 Key
AI 生成内容标识	设计阶段已声明预留标识，界面层落地情况待实机确认

8.2 需在正式提交前完成的待办

14. 由团队确认 iconfont 两个项目内图标的原创性与授权（高优先级）。
15. 统一 assets/home 与 assets/guancang、assets/shuzhai 素材的权属口径，并补齐缺失的来源记录（高优先级）。
16. 对 assets/auth 两张已无引用的图片作出处理决定：或补充用途说明，或从交付包中移除。
17. 统一项目自身许可证（当前 backend 标 ISC、README 标 MIT、根目录无 LICENSE 文件），并落盘 LICENSE 文件。
18. 在界面层落地 AI 生成内容的可见标识（章节 5.3 涉及的两类素材）。
19. 核查 Open-Meteo、ipwho.is、ipinfo.io 三家免费服务的商用条款，或在交付物中标注「仅限竞赛演示、非商用」。
20. 决定 docs/design/ 目录是否进入交付物；若进入，须清理其中 Google Fonts 外链与未清版权的古画类图片。
21. 补充 THIRD_PARTY_NOTICES 第三方许可汇总文件。

本清单为只读核查结论，未修改仓库内任何文件。核查方式：读取实际依赖包 license 字段、全仓递归检索字体与音频文件、读取 AI 使用填报记录与素材 README、核对代码中的服务端点引用。